

第三章 最小二乘问题的解法

第一节 最小二乘问题

张振宇

上海财经大学 数学学院

最小二乘问题的来源

最小二乘问题常来自于数据拟合问题。在选定一个数学模型： $\varphi_1(t), \dots, \varphi_n(t)$ 后，对给定的 m 个数据点 $(t_1, y_1), \dots, (t_m, y_m)$ 进行数据拟合。即确定系数 $\boldsymbol{x} = (x_1, \dots, x_n)^T$ 使得

$$f(\boldsymbol{x}; t) = x_1\varphi_1(t) + x_2\varphi_2(t) + \dots + x_n\varphi_n(t)$$

在点 $t_1, \dots, t_m$ 处能最佳逼近（平方逼近） $y_1, \dots, y_m$ 。若残量被定义为 $\boldsymbol{r}(\boldsymbol{x}) = (r_1(\boldsymbol{x}) \ \dots \ r_n(\boldsymbol{x}))^T$ ，其中

$$r_i(\boldsymbol{x}) = y_i - \sum_{j=1}^n x_j\varphi_j(t_i), \quad i = 1, \dots, m,$$

则以上的平方逼近问题可以归结成：估计参数向量 $\boldsymbol{x}$ 使残向量 $\boldsymbol{r}$ 尽可能小（在某种范数意义下）。

最小二乘问题的矩阵向量表示

若记

$$A = \begin{pmatrix} \varphi_1(t_1) & \cdots & \varphi_n(t_1) \\ \vdots & & \vdots \\ \varphi_1(t_m) & \cdots & \varphi_n(t_m) \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix},$$

那么

- 当 $m = n$ 时, 可以要求 $\mathbf{r}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$, 即求解方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. 可以使用第一章的列主元Gauss消去法求解;
- 当 $m > n$ 时, 一般 $\mathbf{r} \neq \mathbf{0}$. 但是可以要求 $\mathbf{r}$ 在某种范数意义下最小。所谓最小二乘问题是指求残向量 $\mathbf{r}(\mathbf{x})$ 在2-范数意义下最小。

最小二乘问题的基本定义

定义3.1.1 最小二乘问题定义

给定矩阵 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 以及向量 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ ，确定 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 使得

$$\|\mathbf{b} - A\mathbf{x}\|_2 = \|\mathbf{r}(\mathbf{x})\|_2 = \min_{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n} \|\mathbf{r}(\mathbf{y})\|_2 = \min_{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n} \|\mathbf{b} - A\mathbf{y}\|_2.$$

这就是所谓的 **最小二乘问题**，简称LS (Least Square) 问题，其中 $\mathbf{r}(\mathbf{x})$ 被称为 **残向量**。若 $\mathbf{r}(\mathbf{x})$ 是 $\mathbf{x}$ 的线性函数，那么LS问题被称为 **线性最小二乘问题**；否则被称为 **非线性最小二乘问题**。

注：

- 本章讨论的LS问题中， $A, \mathbf{b}$ 都在实数空间内，事实上本章的相关理论可以毫无困难地推广到复空间中；
- 对于残向量选取不同的范数，会得到不同的问题。其它范数下的最小残量问题不在本章讨论的范围内。

根据线性方程组的阶数分类

线性最小二乘问题

$$Ax = b, \quad A \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

的解 x 被称为最小二乘解。

- 当 $m > n$ 时，方程组被称为超定方程组或矛盾方程组；
- 当 $m < n$ 时，被称为欠定方程组。

于是，根据 m, n 以及 $\text{Rank}(A)$ 的不同，最小二乘问题被划分成以下几种不同情形：

- ① $m = n$: (1a) $\text{Rank}(A) = m = n$; (1b) $\text{Rank}(A) = k < m = n$;
- ② $m > n$: (2a) $\text{Rank}(A) = n < m$; (2b) $\text{Rank}(A) = k < n < m$;
- ③ $m < n$: (3a) $\text{Rank}(A) = m < n$; (3b) $\text{Rank}(A) = k < m < n$.

本章主要讨论情形(2a)的LS问题（列满秩问题）求解。在很多参考书中也有(2b)问题的讨论，这是秩亏情形。

求解最小二乘问题的预备知识、概念和记号

值域、零空间和正交补的定义

设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$,

- A 的 **值域** 定义为

$$\mathcal{R}(A) = \{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m : \mathbf{y} = A\mathbf{x}, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n\}.$$

思考：如何证明： $\mathcal{R}(A) = \text{span}\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\}$. 其中, $A = (\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n)$.

- A 的 **零空间** 定义为:

$$\mathcal{N}(A) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : A\mathbf{x} = \mathbf{0}\},$$

其维数记为 $\text{null}(A)$;

- 一个子空间 $\mathcal{S} \subset \mathbb{R}^n$ 的 **正交补** 定义为

$$\mathcal{S}^\perp = \{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{y}^T \mathbf{x} = 0, \forall \mathbf{x} \in \mathcal{S}\}.$$

线性方程组基本性质

定理3.1.1 线性方程组解的存在性定理

方程组 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$, $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 解存在的充要条件是

$$\text{Rank}(A) = \text{Rank}([A, \boldsymbol{b}]).$$

定理3.1.2 线性方程组解的表示定理

若方程组 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$, $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 解存在，且假定 $\boldsymbol{x}$ 是其任一给定解，则该方程组全部解的集合是

$$\boldsymbol{x} + \mathcal{N}(A).$$

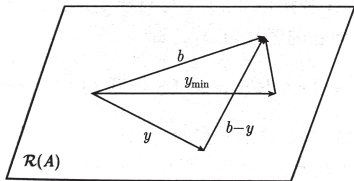
推论3.1.1 线性方程组解唯一的充要条件

方程组 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$, $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 解唯一的充要条件是

$$\mathcal{N}(A) = \{\mathbf{0}\}.$$

最小二乘问题解的存在唯一性

一个简单的例子：假设 $m = 3, \text{rank}(A) = 2$. $\mathcal{R}(A)$, $\mathbf{b}$ 如下图所示。



当 $\mathbf{x}$ 取遍 $\mathbb{R}^n$ 时, $\mathbf{y} = A\mathbf{x}$ 会取遍整个 $\mathcal{R}(A)$. 于是, 最小二乘问题等价于

$$\|\mathbf{b} - \mathbf{y}_{\min}\|_2 = \min\{\|\mathbf{b} - \mathbf{y}\|_2 : \mathbf{y} \in \mathcal{R}(A)\}.$$

注意到, 总可以有 $\mathbf{b} = \mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2$, 其中 $\mathbf{b}_1 \in \mathcal{R}(A)$, $\mathbf{b}_2 \in \mathcal{R}(A)^\perp$. 而从图中可以看出: 当 $\mathbf{b} - \mathbf{y} \perp \mathcal{R}(A)$, 即 $\mathbf{b} - \mathbf{y} \in \mathcal{R}(A)^\perp$ 时, $\|\mathbf{b} - \mathbf{y}\|_2$ 达到极小。此时, $\mathbf{y}_{\min} = \mathbf{b}_1$, 从而 $\mathbf{b} - \mathbf{y}_{\min} = \mathbf{b}_2$ 是达到极小时的残向量。有了 $\mathbf{y}_{\min}$ 只需求解 $A\mathbf{x} = \mathbf{y}_{\min}$ 即可得到最小二乘问题的解 $\mathbf{x}$.

线性最小二乘问题解的存在唯一性

定理3.1.3 线性最小二乘问题解的存在唯一性定理

线性最小二乘问题的解总是存在的，其解唯一的充要条件是： $\mathcal{N}(A) = \{0\}$.

线性最小二乘问题的最小2-范数解

记

$$\chi_{LS} = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : \boldsymbol{x} \text{ 是LS问题的解}\},$$

即 χ_{LS} 是最小二乘问题的解集，且非空（定理3.1.3）。它仅有一个元素的充要条件是 A 列满秩（ A 的列线性无关）。可以证明 χ_{LS} 中有且仅有一个2-范数最小的解 $\boldsymbol{x}_{LS}$ ，它被称为**最小2-范数解**。

定理3.1.4 正则化定理

$$\boldsymbol{x} \in \chi_{LS} \Leftrightarrow A^T A \boldsymbol{x} = A^T \boldsymbol{b}.$$

方程组 $A^T A \boldsymbol{x} = A^T \boldsymbol{b}$ 被称为最小二乘问题的**正则化方程组**或**法方程组**。其系数矩阵 $A^T A$ 是方阵。若 A 列满秩，则 $A^T A$ 对称正定，此时可以使用平方根法求解。这样便有了以下的求解最小二乘问题的**正则化方法**。

求解最小二乘问题的正则化方法

基本步骤如下：

- ① 计算 $C = A^T A$, $\mathbf{d} = A^T \mathbf{b}$;
- ② 用平方根法计算 C 的Cholesky分解: $C = LL^T$;
- ③ 求解三角方程组 $L\mathbf{y} = \mathbf{d}$ 和 $L^T \mathbf{x} = \mathbf{y}$.

注: $A^T A$ 的计算可能会导致信息的丢失。如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \varepsilon & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon \end{pmatrix} \Rightarrow A^T A = \begin{pmatrix} 1 + \varepsilon^2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 + \varepsilon^2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 + \varepsilon^2 \end{pmatrix}.$$

当 $|\varepsilon| \ll 1$ 时, 有可能 $\text{fl}(1 + \varepsilon^2) = 1$, 从而法方程组变为奇异方程组。

最小二乘问题解的广义逆表示

法方程组 $A^T A \mathbf{x} = A^T \mathbf{b}$ 的解为 $\mathbf{x} = (A^T A)^{-1} A^T \mathbf{b}$. 若定义矩阵 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 的 Moore-Penrose 广义逆 为满足

$$AXA = A, \quad XAX = X, \quad (AX)^T = AX, \quad (XA)^T = XA$$

的矩阵 X , 记为 $A^\dagger = X$. 则 $X = (A^T A)^{-1} A^T$ 刚好满足以上四个条件, 因此 $A^\dagger = (A^T A)^{-1} A^T$. 从而 $\mathbf{x} = A^\dagger \mathbf{b}$.

$\mathbf{b}$ 对最小二乘问题解的扰动

假设 $\mathbf{b}$ 有扰动量 $\delta\mathbf{b}$, $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{x} + \delta\mathbf{x}$ 分别是最小二乘问题 $\min \|\mathbf{b} - A\mathbf{x}\|_2$ 和 $\min \|(\mathbf{b} + \delta\mathbf{b}) - A\mathbf{x}\|_2$ 的解, 即

$$\mathbf{x} = A^\dagger \mathbf{b}, \quad \mathbf{x} + \delta\mathbf{x} = A^\dagger (\mathbf{b} + \delta\mathbf{b}) \stackrel{\text{def}}{=} A^\dagger \tilde{\mathbf{b}}.$$

则有以下的关于右端向量 $\mathbf{b}$ 的最小二乘问题解的扰动定理。

定理3.1.5 右端向量 $\mathbf{b}$ 对最小二乘问题解的扰动定理

设 $\mathbf{b}_1$ 和 $\tilde{\mathbf{b}}_1$ 分别是 $\mathbf{b}$ 和 $\tilde{\mathbf{b}}$ 在 $\mathcal{R}(A)$ 上的正交投影。若 $\mathbf{b}_1 \neq \mathbf{0}$, 则

$$\frac{\|\delta\mathbf{x}\|_2}{\|\mathbf{x}\|_2} \leq \kappa_2(A) \frac{\|\mathbf{b}_1 - \tilde{\mathbf{b}}_1\|_2}{\|\mathbf{b}_1\|_2},$$

其中, $\kappa_2(A) = \|A\|_2 \|A^\dagger\|_2$.

最小二乘问题的条件数

$\kappa_2(A) = \|A\|_2 \|A^\dagger\|_2$ 称为是**最小二乘问题的条件数**。定理3.1.5说明，若右端 **$\mathbf{b}$** 发生变化，只有其在 $\mathcal{R}(A)$ 上的投影会对解产生影响。此外最小二乘问题的敏感性依赖于 $\kappa_2(A)$ 的大小。若 $\kappa_2(A)$ 很大，那么最小二乘问题是病态的，否则是良态的。

定理3.1.6 $\kappa_2(A)$ 与 $\kappa_2(A^T A)$ 之间的关系

设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 且 $\text{rank}(A) = n$ ，则 $\kappa_2(A)^2 = \kappa_2(A^T A)$ 。

定理3.1.6说明：如果使用正则化方法求解最小二乘问题，其条件数是原问题条件数的平方。这就增加了求解法方程组时对于舍入误差的敏感度，因此使用正则化方法求解最小二乘问题需要特别注意这一点。